Structura de descompunere a lucrărilor (WBS)

Work Breakdown Structure

Proiect	Companion AI pentru îngrijirea pielii – aplicație mobilă cu analiza pielii, informații despre ingrediente și rutine personalizate (lucrare de licență)
Instituție	Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
Manager de proiect	Daria Giotina (echipă de o persoană, inițiale DG)
Sponsor	Stefan Popescu, profesor coordonator
Versiune	1.1

WBS-ul descompune ierarhic tot lucrul proiectului în livrabile (substantive, nu activități). Nivelul 1 este proiectul, nivelul 2 sunt livrabilele majore din enunțul domeniului, iar sub ele urmează componentele și pachetele de lucru, la nivelul 3 sau 4, după ramură. Pachetul de lucru este unitatea care se estimează, se atribuie unui responsabil și se verifică. Codul fiecărui element începe cu codul părintelui. WBS-ul spune ce se livrează, nu ordinea lucrului: ordinea apare abia la activități și în calendar.

1. Diagrama WBS

Diagrama completă este în fișierul docs/diagrams/wbs.png; în paginile următoare este împărțită în două părți, ca să rămână lizibilă pe o pagină A4.

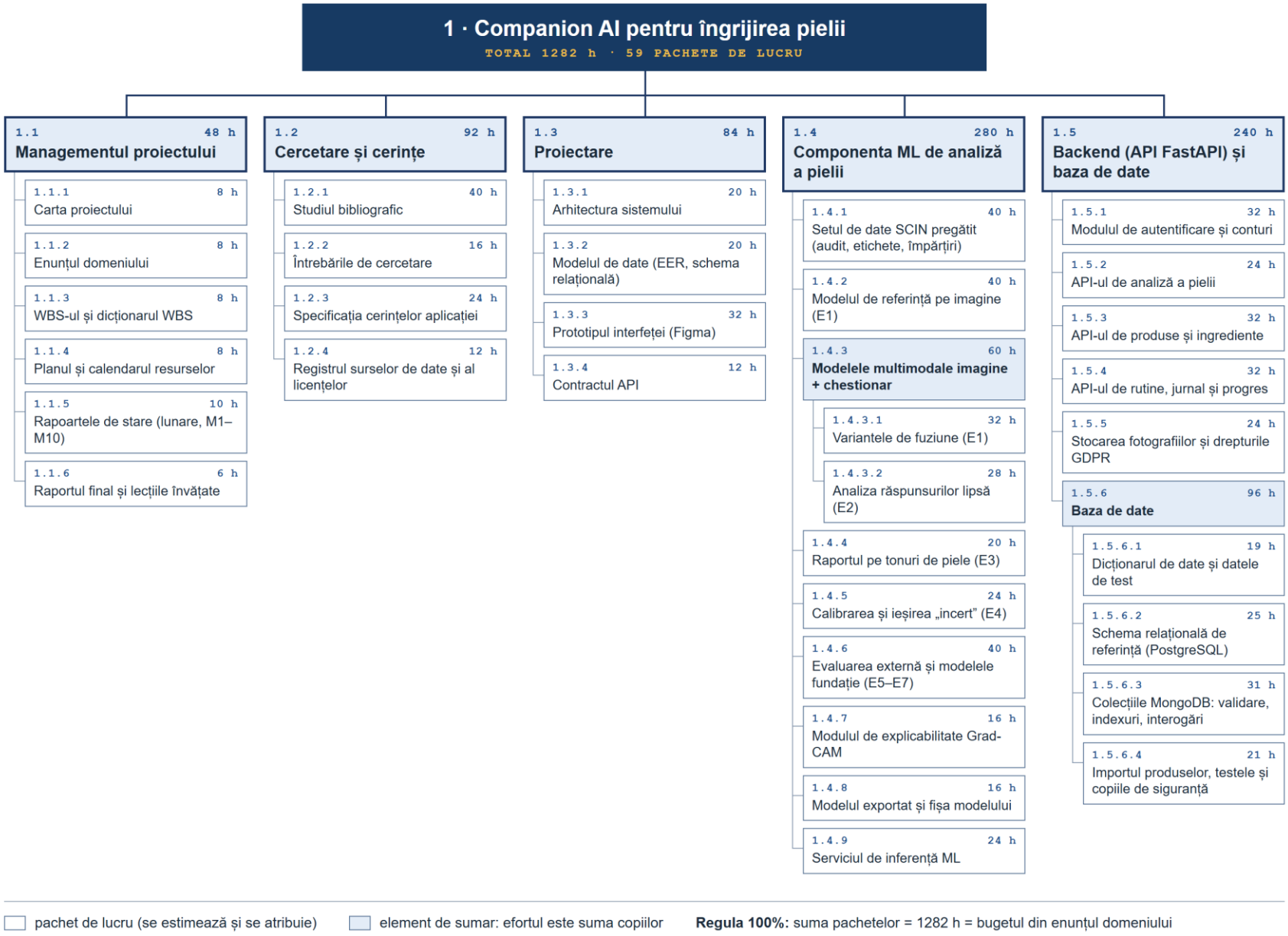


Figura 1.1. WBS-ul proiectului, ramurile 1.1–1.5.

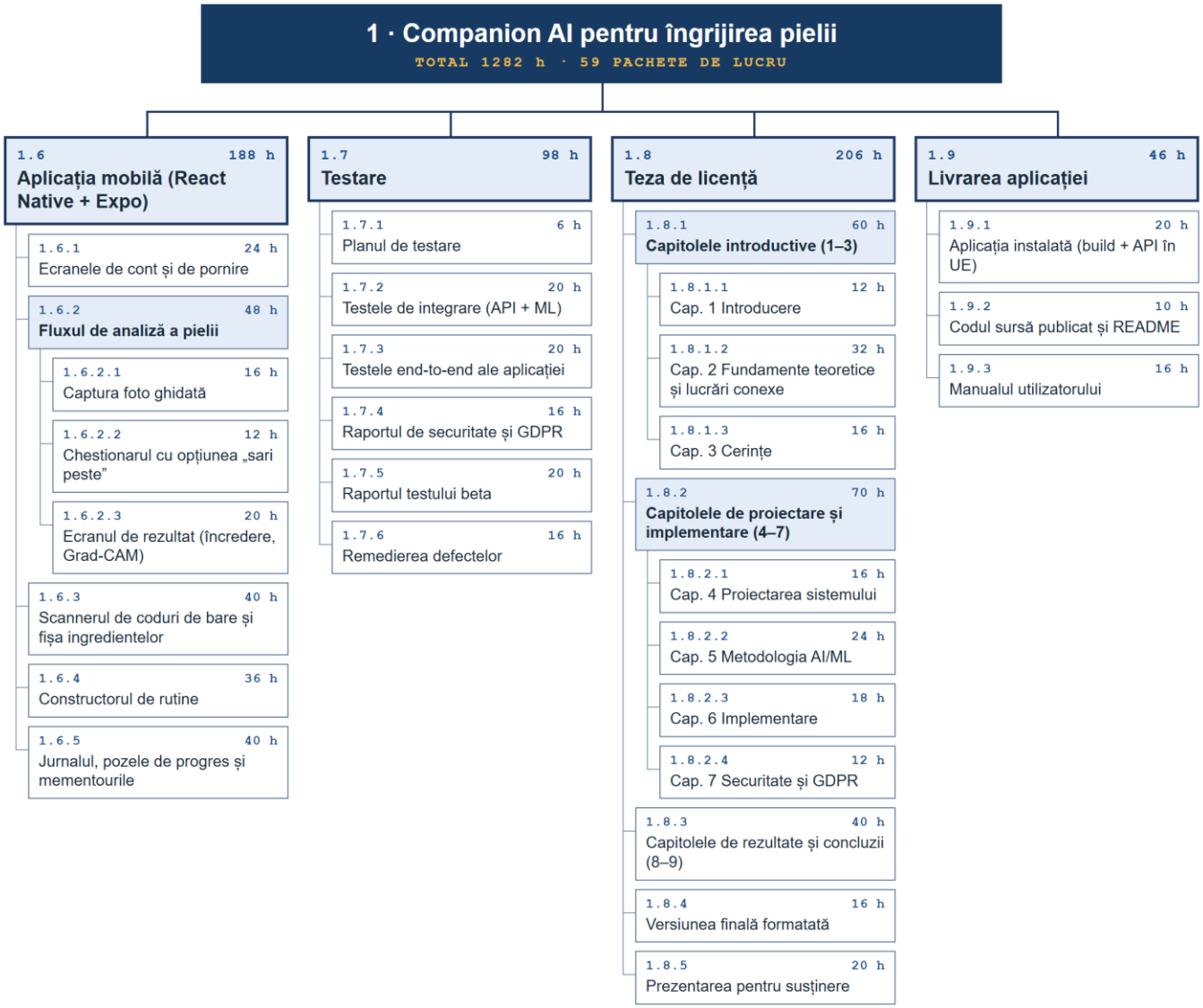


Figura 1.2. WBS-ul proiectului, ramurile 1.6–1.9.

2. Tabelul pachetelor, cu efort și responsabil

Cod	Element	Efort	Resp.	Stare la 06.11.2026
1.1	**Managementul proiectului**	**48 h**		
1.1.1	Carta proiectului	8 h	DG	realizat
1.1.2	Enunțul domeniului	8 h	DG	realizat
1.1.3	WBS-ul și dicționarul WBS	8 h	DG	realizat
1.1.4	Planul și calendarul resurselor	8 h	DG	în lucru
1.1.5	Rapoartele de stare (lunare, M1–M10)	10 h	DG	în lucru
1.1.6	Raportul final și lecțiile învățate	6 h	DG	planificat
1.2	**Cercetare și cerințe**	**92 h**		
1.2.1	Studiul bibliografic	40 h	DG	în lucru
1.2.2	Întrebările de cercetare	16 h	DG	realizat
1.2.3	Specificația cerințelor aplicației	24 h	DG	planificat
1.2.4	Registrul surselor de date și al licențelor	12 h	DG	realizat
1.3	**Proiectare**	**84 h**		
1.3.1	Arhitectura sistemului	20 h	DG	în lucru
1.3.2	Modelul de date (EER, schema relațională)	20 h	DG	realizat
1.3.3	Prototipul interfeței (Figma)	32 h	DG	în lucru
1.3.4	Contractul API	12 h	DG	în lucru
1.4	**Componenta ML de analiză a pielii**	**280 h**		
1.4.1	Setul de date SCIN pregătit (audit, etichete, împărțiri)	40 h	DG	realizat
1.4.2	Modelul de referință pe imagine (E1)	40 h	DG	realizat
1.4.3	**Modelele multimodale imagine + chestionar**	**60 h**		
1.4.3.1	Variantele de fuziune (E1)	32 h	DG	realizat
1.4.3.2	Analiza răspunsurilor lipsă (E2)	28 h	DG	realizat
1.4.4	Raportul pe tonuri de piele (E3)	20 h	DG	realizat
1.4.5	Calibrarea și ieșirea „incert” (E4)	24 h	DG	realizat
1.4.6	Evaluarea externă și modelele fundație (E5–E7)	40 h	DG	realizat
1.4.7	Modulul de explicabilitate Grad-CAM	16 h	DG	realizat
1.4.8	Modelul exportat și fișa modelului	16 h	DG	realizat
1.4.9	Serviciul de inferență ML	24 h	DG	realizat
1.5	**Backend (API FastAPI) și baza de date**	**240 h**		
1.5.1	Modulul de autentificare și conturi	32 h	DG	planificat
1.5.2	API-ul de analiză a pielii	24 h	DG	planificat
1.5.3	API-ul de produse și ingrediente	32 h	DG	planificat
1.5.4	API-ul de rutine, jurnal și progres	32 h	DG	planificat
1.5.5	Stocarea fotografiilor și drepturile GDPR	24 h	DG	planificat
1.5.6	**Baza de date**	**96 h**		
1.5.6.1	Dicționarul de date și datele de test	19 h	DG	realizat
1.5.6.2	Schema relațională de referință (PostgreSQL)	25 h	DG	planificat

1.5.6.3	Colecțiile MongoDB: validare, indexuri, interogări	31 h	DG	planificat
1.5.6.4	Importul produselor, testele și copiile de siguranță	21 h	DG	planificat
1.6	**Aplicația mobilă (React Native + Expo)**	**188 h**		
1.6.1	Ecranele de cont și de pornire	24 h	DG	planificat
1.6.2	**Fluxul de analiză a pielii**	**48 h**		
1.6.2.1	Captura foto ghidată	16 h	DG	planificat
1.6.2.2	Chestionarul cu opțiunea „sari peste”	12 h	DG	planificat
1.6.2.3	Ecranul de rezultat (încredere, Grad-CAM)	20 h	DG	planificat
1.6.3	Scannerul de coduri de bare și fișa ingredientelor	40 h	DG	planificat
1.6.4	Constructorul de rutine	36 h	DG	planificat
1.6.5	Jurnalul, pozele de progres și mementourile	40 h	DG	planificat
1.7	**Testare**	**98 h**		
1.7.1	Planul de testare	6 h	DG	planificat
1.7.2	Testele de integrare (API + ML)	20 h	DG	planificat
1.7.3	Testele end-to-end ale aplicației	20 h	DG	planificat
1.7.4	Raportul de securitate și GDPR	16 h	DG	planificat
1.7.5	Raportul testului beta	20 h	DG	planificat
1.7.6	Remedierea defectelor	16 h	DG	planificat
1.8	**Teza de licență**	**206 h**		
1.8.1	**Capitolele introductive (1–3)**	**60 h**		
1.8.1.1	Cap. 1 Introducere	12 h	DG	în lucru
1.8.1.2	Cap. 2 Fundamente teoretice și lucrări conexe	32 h	DG	planificat
1.8.1.3	Cap. 3 Cerințe	16 h	DG	planificat
1.8.2	**Capitolele de proiectare și implementare (4–7)**	**70 h**		
1.8.2.1	Cap. 4 Proiectarea sistemului	16 h	DG	în lucru
1.8.2.2	Cap. 5 Metodologia AI/ML	24 h	DG	în lucru
1.8.2.3	Cap. 6 Implementare	18 h	DG	planificat
1.8.2.4	Cap. 7 Securitate și GDPR	12 h	DG	planificat
1.8.3	Capitolele de rezultate și concluzii (8–9)	40 h	DG	în lucru
1.8.4	Versiunea finală formatată	16 h	DG	planificat
1.8.5	Prezentarea pentru susținere	20 h	DG	planificat
1.9	**Livrarea aplicației**	**46 h**		
1.9.1	Aplicația instalată (build + API în UE)	20 h	DG	planificat
1.9.2	Codul sursă publicat și README	10 h	DG	planificat
1.9.3	Manualul utilizatorului	16 h	DG	planificat
1	**Total proiect**	**1282 h**		

Rând îngroșat = element de sumar (efortul lui este suma copiilor); rând normal = pachet de lucru. 59 pachete de lucru, între 6 și 40 de ore; fiecare are un singur responsabil (DG = Daria Giotina, singurul membru al echipei).

3. Regula 100%, verificată în ore

Cod	Livrabil major	Efort
1.1	Managementul proiectului	48 h
1.2	Cercetare și cerințe	92 h
1.3	Proiectare	84 h
1.4	Componenta ML de analiză a pielii	280 h
1.5	Backend (API FastAPI) și baza de date	240 h
1.6	Aplicația mobilă (React Native + Expo)	188 h
1.7	Testare	98 h
1.8	Teza de licență	206 h
1.9	Livrarea aplicației	46 h
Σ	**Total = bugetul din enunțul domeniului**	**1282 h**

- **Tot lucrul, o singură dată:** ramurile acoperă toate livrabilele L1–L8 din enunț, inclusiv managementul proiectului (1.1). Testele unitare fac parte din pachetul componentei testate, iar ramura 1.7 conține doar planul de testare, testele de integrare, end-to-end, de securitate, beta și remedierea defectelor. Rezultatele modelelor sunt în 1.4; teza (1.8) doar le redactează.
- **Substantive, nu verbe:** elementele sunt rezultate („Modulul de autentificare”); verbele apar doar la activitățile din secțiunea 6.
- **Mărimea pachetelor:** pachetele de peste 40 de ore au fost descompuse la nivelul 4 (1.4.3, 1.5.6, 1.6.2, 1.8.1, 1.8.2), astfel încât fiecare pachet se poate urmări între două rapoarte lunare de stare (regula 8/80 și regula perioadei de raportare).
- **Încărcarea echipei:** DG are toate cele 1282 h, adică aproximativ 30 h pe săptămână timp de 43 de săptămâni; coordonatorul este consultat, dar nu execută pachete.

4. Starea la data documentului

- **Realizat:** 17 pachete, 371 h (29% din buget).
- **În lucru:** 10 pachete, 214 h (17% din buget).
- **Planificat:** 32 pachete, 697 h (54% din buget).

5. Dicționarul WBS

Fișele a patru pachete de lucru. Responsabilitățile urmează matricea RACI: R = execută, A = răspunde de rezultat, C = consultat, I = informat.

Fișa pachetului 1.4.5 · Calibrarea și ieșirea „incert” (E4)

Cod · denumire	1.4.5 · Calibrarea și ieșirea „incert” (E4)
Descrierea lucrului	Calibrarea modelului livrat (doar pe fotografie) prin scalarea temperaturii, potrivită pe setul de validare, și regula de abținere: dacă probabilitatea maximă este sub pragul τ, aplicația afișează „incert – consultați un specialist”. Raport cu ECE înainte și după calibrare, curbele risc-acoperire și rata de abținere pe grupe de ton (experimentul E4).
Criterii de acceptare	Pragul τ și temperatura sunt alese doar pe validare; ECE pe test scade după calibrare; rata

	de abținere și acuratețea pe cazurile păstrate sunt raportate pe fiecare grupă de ton; parametrii sunt salvați lângă modelul exportat (1.4.8).
Responsabil	DG execută (R) și răspunde (A); coordonatorul este consultat (C).
Efort estimat	24 de ore
Dependențe	1.4.2 Modelul de referință pe imagine; 1.4.4 Raportul pe tonuri de piele
Ipoteze și riscuri	Puține cazuri pentru tonurile închise (eFST V–VI: în jur de 23 de cazuri de test pe seed) dau intervale largi; limita se raportează deschis.

Fișa pachetului 1.5.1 · Modulul de autentificare și conturi

Cod · denumire	1.5.1 · Modulul de autentificare și conturi
Descrierea lucrului	Endpoint-urile FastAPI pentru înregistrare, autentificare, reîmprospătarea și revocarea sesiunii și consimțământul GDPR. Parolele se păstrează ca hash Argon2id; accesul folosește tokenuri JWT de scurtă durată și tokenuri de reîmprospătare rotative, stocate ca hash.
Criterii de acceptare	Testele unitare și de integrare ale modulului trec; un token de reîmprospătare folosit a doua oară este respins și revocă sesiunea; nicio parolă sau token nu apare în clar în bază sau în loguri; code review încheiat.
Responsabil	DG execută (R) și răspunde (A).
Efort estimat	32 de ore (activitățile din secțiunea 6)
Dependențe	1.3.2 Modelul de date; 1.3.4 Contractul API
Ipoteze și riscuri	Ipoteză: nivelul gratuit MongoDB Atlas din UE ajunge. Risc: o greșeală de securitate în implementarea proprie; se reduce prin raportul de securitate (1.7.4).

Fișa pachetului 1.6.3 · Scannerul de coduri de bare și fișa ingredientelor

Cod · denumire	1.6.3 · Scannerul de coduri de bare și fișa ingredientelor
Descrierea lucrului	Ecranul care citește codul de bare cu camera, caută produsul în catalog prin API și afișează fișa ingredientelor: denumirea INCI, funcția și marcajele de risc, cu explicații pe înțelesul unui nespecialist.
Criterii de acceptare	Pentru 20 de produse de test cu codul în Open Beauty Facts, fișa apare în cel mult 3 s; un cod necunoscut afișează un mesaj clar; testele componentelor trec.
Responsabil	DG execută (R) și răspunde (A); testerii beta sunt informați (I).
Efort estimat	40 de ore
Dependențe	1.5.3 API-ul de produse și ingrediente; 1.3.3 Prototipul interfeței
Ipoteze și riscuri	Ipoteză: Open Beauty Facts acoperă suficiente produse. Risc: liste de ingrediente incomplete; măsură: produsul se marchează „date incomplete”.

Fișa pachetului 1.5.6.2 · Schema relațională de referință (PostgreSQL)

Cod · denumire	1.5.6.2 · Schema relațională de referință (PostgreSQL)
Descrierea lucrului	Implementarea modelului de date ca schemă relațională de referință în PostgreSQL: tabelele cu cheile primare și străine, constrângerile (NOT NULL, UNIQUE, CHECK), triggerele care verifică specializarea entității PHOTO, indexurile și interogările de verificare, încărcate cu aceleași date de test ca baza MongoDB.
Criterii de acceptare	Scriptul creează schema de la zero fără erori; toate datele de test se încarcă; fiecare constrângere respinge cel puțin un exemplu greșit; interogările dau aceleași rezultate ca

	interogările echivalente din MongoDB.
Responsabil	DG execută (R) și răspunde (A); coordonatorul este consultat (C) asupra modelului.
Efort estimat	25 de ore
Dependențe	1.3.2 Modelul de date; 1.5.6.1 Dicționarul de date și datele de test
Ipoteze și riscuri	Ipoteză: schema v1 rămâne stabilă. Risc: o schimbare a modelului după implementare; măsură: orice schimbare trece prin dicționarul de date și se aplică în ambele baze.

6. Activitățile pachetului 1.5.1 Modulul de autentificare și conturi

Cod	Activitatea (verb)	Efort
A1	Proiectează endpoint-urile și schema tokenurilor	4 h
A2	Implementează înregistrarea și hash-ul Argon2id al parolelor	6 h
A3	Implementează consimțământul GDPR la înregistrare	4 h
A4	Implementează autentificarea și emiterea tokenurilor JWT	6 h
A5	Implementează reîmprospătarea rotativă și revocarea sesiunii	6 h
A6	Scrie testele unitare și de integrare	4 h
A7	Code review și corecturi	2 h
	Total = efortul pachetului 1.5.1	**32 h**

Ordinea apare abia acum: A1 → (A2 ‖ A3) → A4 → A5 → A6 → A7. Înregistrarea și consimțământul se pot face în paralel, după proiectarea endpoint-urilor; autentificarea are nevoie de conturi, iar reîmprospătarea are nevoie de tokenurile emise la autentificare. Secvențierea și duratele trec apoi în calendarul proiectului (diagrama Gantt).